

Centro de Investigación y Docencia Económicas
Maestría en Economía - 2026
Métodos Dinámicos para Macroeconomía

Tarea 1

Ejercicio 1. Clasifica las ecuaciones diferenciales de acuerdo con su tipo y orden.

$$\begin{array}{lll} \frac{dy}{dx} + 3xy = x^2 & y'' + 2y' + y = 1 & \frac{d^2x}{dt^2} + 2\frac{dx}{dy} - 4x = e^t \\ \frac{d^2u}{dt^2} + \frac{du}{dt} = \sec t & y^{(4)} + 3(y')^2 - 4y = 0 & x^2 y'' + 3xy' = 0 \\ (y''')^2 + 3y' - 4y = 0 & \frac{\partial u}{\partial t} = C^2 \frac{\partial^2}{\partial x^2} & \frac{\partial u}{\partial t} + \frac{\partial u}{\partial s} = 2u \\ \frac{\partial^2 F}{\partial x \partial y} = \frac{\partial F}{\partial y} & \frac{d^2 y}{dx^2} = \sqrt{1 + \left(\frac{dy}{dx}\right)^2} & \sqrt{\frac{d^2 y}{dx^2}} = \frac{dy}{dx} \end{array}$$

Ejercicio 2. Encuentre la solución general de cada una de las siguientes ecuaciones diferenciales y verifique que satisface la ecuación dada.

$$\begin{array}{ll} y' = \frac{x^2 + 2}{3y^2} & 4x - 3y + y'(2y - 3x) = 0 \\ \sqrt{1 - 4x^2} y' = 1 & y' + x^{-1}y - 3x - 4 = 0 \\ y' = \frac{xy}{x^2 - y^2} & yy' = \sin(x) \end{array}$$

Ejercicio 3. Encuentre la solución del problema de valor inicial dado para cada una de las siguientes ecuaciones diferenciales.

$$\begin{array}{ll} y' = (1 - 2x)y^2, \quad y(0) = -1/6 & (y + 2) dx + (x + y^2) dy = 0, \quad y(1) = 0 \\ (1 + e^x)yy' = e^y, \quad y(0) = 0 & (1 + y^2) dx + (1 + x^2) dy = 0, \quad y(1) = 0 \\ (y^2 + xy^2)y' + x^2 - yx^2 = 0, \quad y(0) = 2 & y \ln y dx + x dy = 0, \quad y(1) = 1 \\ \sqrt{x} + \sqrt{yy'} = 0, \quad y(1) = 4 & xyy' - \ln x = 0, \quad y(1) = 0 \end{array}$$

Ejercicio 4. Demuestre que toda ecuación diferencial de primer orden separable es también una ecuación exacta.

Ejercicio 5. Sea una ecuación diferencial de primer orden de la forma

$$M(x, y) + N(x, y) y' = 0$$

Supongamos que no es exacta. Demuestre que si

$$Q(y) = \frac{N_x - M_y}{M}$$

donde Q es una función únicamente de y , entonces existe un factor integrante $\mu(y)$, que depende solo de y , tal que la ecuación multiplicada

$$\mu(y) M(x, y) + \mu(y) N(x, y) y' = 0$$

es exacta. Además, demuestre que dicho factor integrante está dado por

$$\mu(y) = \exp\left(\int Q(y) dy\right)$$

Ejercicio 6. Encuentre la solución general de cada una de las siguientes ecuaciones diferenciales y analice el comportamiento de las soluciones cuando $t \rightarrow \infty$.

$$\dot{y} + 3y = t + e^{-2t}$$

$$\dot{y} - 2y = t^2 e^{2t}$$

$$\dot{y} + y = te^{-t} + 1$$

$$y + \frac{1}{t}y = 3 \cos(2t), \quad t > 0$$

$$\dot{y} - 2y = 3e^t$$

$$\dot{y} + 2y = \sin t$$

Ejercicio 7. Encuentre la solución del problema de valor inicial dado para cada una de las siguientes ecuaciones diferenciales y analice el comportamiento cuando $t \rightarrow \infty$.

$$\dot{y} + \frac{2}{t}y = \frac{\cos t}{t^2}, \quad y(\pi) = 0, \quad t > 0$$

$$t\dot{y} + (t+1)y = t, \quad y(\ln 2) = 1, \quad t > 0$$

Ejercicio 8 (Lomelí & Rumbos, 2001). Funciones de Utilidad con Aversión Relativa al Riesgo Constante (CRRA).

Sea $u \in C^2$ una función de utilidad definida sobre $w > 0$. La medida de aversión relativa al riesgo de Arrow-Pratt se define como

$$r(w) = -\frac{u''(w)w}{u'(w)}$$

1. Interprete $r(w)$ reescribiéndola como

$$r(w) = -\frac{\frac{u''(w)}{u'(w)}}{\frac{1}{w}}$$

y explique por qué esta expresión corresponde a la elasticidad de la utilidad marginal con respecto a la riqueza.

2. Demuestre que, si la aversión relativa al riesgo es constante, es decir, $r(w) = \theta > 0$, entonces

$$u'(w) = Aw^{-\theta}$$

para alguna constante $A > 0$.

3. Demuestre que la función de utilidad toma la forma:

$$u(w) = \begin{cases} \frac{Aw^{1-\theta}}{1-\theta} + B, & \theta \neq 1 \\ A \ln w + B, & \theta = 1 \end{cases}$$

donde A y B son constantes.

Ejercicio 9 (Heijdra, 2017; Sargent, 1987). Expectativas de Inflación bajo Expectativas Adaptativas.

La formación de expectativas sobre variables económicas constituye un elemento central en la macroeconomía moderna. En particular, el marco *Nuevo Keynesiano* ha estudiado en profundidad cómo las expectativas de inflación influyen en las decisiones de fijación de precios y determinan el mecanismo de transmisión de la política monetaria.

Sea $\pi(t)$ la tasa de inflación observada y $\pi^e(t)$ la tasa de inflación esperada para el próximo periodo. Bajo la *hipótesis de expectativas adaptativas*, las expectativas de inflación evolucionan de acuerdo a la siguiente ecuación de ajuste:

$$\dot{\pi}^e(t) = \beta(\pi(t) - \pi^e(t)), \quad \beta > 0$$

donde el parámetro β mide la velocidad con la que los agentes ajustan sus expectativas, es decir, la rapidez con la que corrigen errores de pronóstico pasados. Los agentes revisan sus expectativas de inflación (esto es, modifican $\pi^e(t)$) cuando existe una discrepancia entre la inflación observada en t y la inflación previamente esperada para el momento t .

1. Resuelva la ecuación diferencial para $\pi^e(t)$.
2. Dada una condición inicial $\pi^e(t_0)$, muestre que la solución puede escribirse como un promedio ponderado exponencialmente de las tasas de inflación pasadas:

$$\pi^e(t) = \pi^e(t_0)e^{-\beta(t-t_0)} + \beta \int_{t_0}^t e^{-\beta(t-s)} \pi(s) ds.$$

Ejercicio 10 (Heijdra, 2017; Acemoglu, 2009). **Derivación de la Restricción Presupuestaria Intertemporal del Hogar en el Problema de Ramsey.**

En este ejercicio, obtendremos la restricción presupuestaria intertemporal del problema de Ramsey a partir de la ecuación diferencial que describe la dinámica de los activos $a(t)$.

Considere un hogar en tiempo continuo que elige ahorro y consumo en el tiempo de manera óptima. El hogar recibe un flujo exógeno de ingreso $w(t) > 0$ y puede prestar y/o endeudarse libremente en el mercado de capitales a una tasa de interés real $r(t) > 0$. Los activos iniciales que ofrecen rendimiento están dados por $a(0) > 0$. Todas las variables están expresadas en términos per cápita.

La evolución de los activos está dada por la ecuación

$$\dot{a}(t) = r(t)a(t) + w(t) - c(t) \quad (1)$$

donde $c(t)$ es el consumo per cápita.

1. Muestre qué factores determinan el nivel de activos $a(t)$ en cada momento t .
2. Tal como está planteada, la ecuación (1) no es más que una identidad contable. Sin restricciones adicionales, carece de contenido económico: si el hogar puede endeudarse ilimitadamente a la tasa $r(t)$, podría acumular deuda indefinidamente y financiar cualquier trayectoria arbitrariamente alta de consumo.

Para descartar este resultado, es necesario imponer una condición de solvencia:

$$\lim_{t \rightarrow \infty} \exp\left(-\int_0^t r(s) ds\right) a(t) = 0 \quad (2)$$

la cual establece que el hogar no planea “morir” con activos positivos ni se le permite terminar su vida con deuda en el mercado de capitales.

Tomando en cuenta la condición de solvencia (2), obtenga la *restricción presupuestaria intertemporal del hogar*:

$$\int_0^\infty e^{-R(t)} c(t) dt = a(0) + \int_0^\infty e^{-R(t)} w(t) dt \quad (3)$$

donde

$$R(t) = \int_0^t r(s) ds$$

representa la trayectoria acumulada de la tasa de interés.

Ejercicio 11 (Lomelí & Rumbos, 2001). **Precio de un Activo bajo Expectativas Adaptativas.**

Sea $p(t)$ el precio de un activo que paga un flujo constante de dividendos $d > 0$. Suponga que existe un activo libre de riesgo que rinde una tasa de interés real constante $r > 0$. Denote por $p^e(t)$ el precio esperado del activo.

En ausencia de oportunidades de arbitraje, debe cumplirse la siguiente condición:

$$r p(t) = d + \dot{p}^e(t) \quad (1)$$

Suponga que las expectativas se forman de manera adaptativa:

$$\dot{p}^e(t) = \alpha(p(t) - p^e(t)), \quad 0 < \alpha < r \quad (2)$$

1. Elimine $p(t)$ del sistema (1)–(2) y obtenga una ecuación diferencial para $p^e(t)$. Resuélvala imponiendo la condición inicial $p^e(0) = p_0^e$.
2. Demuestre que

$$\int_0^\infty d e^{-rt} dt = \frac{d}{r}$$

Es decir, el valor presente del flujo futuro de dividendos es constante.

3. Defina el *valor fundamental* del activo como

$$p^* = \frac{d}{r}$$

Demuestre que, bajo la condición $r > \alpha$, se cumple

$$\lim_{t \rightarrow \infty} p^e(t) = p^*$$

4. Muestre que el precio efectivo converge al mismo valor:

$$\lim_{t \rightarrow \infty} p(t) = p^*.$$